

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převedte do kanonické báze.

Nechť $f_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je lineární operátor, který má vlastní číslo $\lambda_1 = 2$ s vlastními vektory splňující rovnici $x - y + z = 0$ a $\lambda_2 = 3$ s vlastním vektorem $(1, 1, 1)^T$. Chceme najít nějakou matici takového operátoru.

Najdeme vlastní vektory $\lambda_1 = 2$:

$$\text{Vypočítáme } \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Označme B bázi vlastních vektorů:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Jelikož jsou vlastní vektory LN, tvoří bázi B . Protože má operátor bázi $\mathbb{R}^3$ složenou z vlastních čísel, je diagonalizovatelný.

Vypočítáme matici A lineárního operátoru:

$$A = RDR^{-1}, \text{ kde } D \text{ je diag. matice, } R \text{ je matice přechodu } [Id]_K^B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$